SompoRisk AI

Arquitetura da Solução — Versão 2.2.0

1. Visão Geral

A SompoRisk AI é uma solução baseada em Inteligência Artificial para identificação e previsão de riscos operacionais em operações agrícolas. A arquitetura coleta dados climáticos históricos, enriquece registros operacionais, armazena informações em Oracle Database, prepara dados para Machine Learning, gera previsões e disponibiliza resultados em dashboard analítico.

2. Problema

- chuva intensa
- solo excessivamente úmido
- proximidade de áreas alagadas
- terrenos inclinados
- excesso de velocidade
- manutenção inadequada

3. Objetivo

- identificar condições críticas
- prever riscos operacionais
- auxiliar gestores
- reduzir perdas
- apoiar seguradoras
- transformar dados em decisões preventivas

4. Arquitetura Geral

Open-Meteo API → Coleta de Dados Climáticos → Geração de Dataset → TB_RISCO_AGRICOLA → Pré-processamento → TB_RISCO_AGRICOLA_TRATADO → Engenharia de Features → Machine Learning → arvore_decisao.pkl → prever_risco.py → TB_PREVISAO_RISCO → Dashboard Streamlit

5. Camada de Coleta

Open-Meteo responsável por fornecer temperatura média diária, precipitação diária e histórico climático.

6. Camada de Dados

Dataset híbrido com dados reais (temperatura, chuva e data) e dados simulados (umidade do solo, velocidade, proximidade de água, inclinação, tempo de uso e manutenção).

7. Banco de Dados

TB_RISCO_AGRICOLA (bruta)
TB_RISCO_AGRICOLA_TRATADO (tratada)
TB_PREVISAO_RISCO (previsões)

Benefícios: persistência, rastreabilidade, escalabilidade, integração com IA e armazenamento histórico das previsões.

8. Indicadores Operacionais

INDICADOR_CHUVA_ALTA, INDICADOR_SOLO_UMIDO, INDICADOR_VELOCIDADE_ALTA, INDICADOR_PERTO_AGUA, INDICADOR_INCLINACAO_ALTA e INDICADOR_MANUTENCAO_ATRASADA.

9. Pré-processamento

Responsável por remover duplicidades, validar tipos, tratar datas, validar limites operacionais e preparar dados para IA.

10. Machine Learning

Modelo atual: DecisionTreeClassifier. Features climáticas, operacionais, temporais e indicadores binários.

11. Saídas do Sistema

Retorna classificação de risco (baixo ou alto) e probabilidades. As previsões são persistidas na tabela TB_PREVISAO_RISCO.

12. Dashboard

Implementado em Streamlit. Funcionalidades: monitoramento operacional, indicadores de risco, ranking de equipamentos críticos, ranking por cidade, mapa de riscos, filtros por período e cidade, visualização das probabilidades do modelo e consulta direta ao Oracle Database.

13. Diferenciais

- dados climáticos históricos reais
- Oracle Database
- Machine Learning integrado
- arquitetura modular
- dashboard analítico
- persistência das previsões

14. Roadmap

Concluído: Arquitetura, Dataset, Open-Meteo, Oracle, Pré-processamento, Machine Learning, TB_PREVISAO_RISCO e Dashboard.

Em Desenvolvimento: API REST.

Futuro: ESP32, dados reais de sinistros, XGBoost, Random Forest e explicabilidade do modelo.